DOCUMENTO 01 · METODOLOGÍA FUNDACIONAL

# Metodología fundacional de SEVEN-G

Modelo, principios, ciclos de gobierno, puertas de decisión y roles

**Fernando García Varela** Versión 0.3 (borrador de trabajo) 01-10-2026 Borrador para revisión

| 10 | 2 | 8 | 6 |
|---|---|---|---|
| principios | niveles de gobierno | fases por caso de uso | roles con separación de funciones |

EN ESTE DOCUMENTO


01 Objeto y alcance

02 El modelo SEVEN-G

03 Principios

04 Conceptos básicos

05 Nivel compañía · Ciclo corporativo

06 Nivel caso de uso · Ciclo de vida

07 Puertas de decisión

08 Roles, órganos y separación de funciones

09 Intensidad de aplicación: Express, Lite y Enterprise

10 Riesgos

11 Medición

12 No conformidades

13 Regulación y normas de referencia

14 Cómo se declara que se aplica SEVEN-G

15 Documentos relacionados

16 Control de versiones



**Aviso legal y exención de responsabilidad.** SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. Esta metodología es una ayuda genérica y gratuita, compartida con la comunidad para que nadie tenga que empezar desde cero; cada persona u organización puede y debe adaptarla a su propio uso. No debe entenderse que sus partes jurídicamente sensibles hayan sido revisadas por una asesoría jurídica: esas revisiones, para cada empresa o sector, son responsabilidad última de la empresa, el consultor o la organización que la use. Aunque se procura mantenerla al día, alguna norma puede haber cambiado sin que se recoja aquí. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad alguna por los efectos de su aplicación en ninguna organización ni por su aplicabilidad completa. La metodología no otorga certificación de ningún tipo. El autor no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.


**LO ESENCIAL** Obligatorio siempre

Referencia normativa del marco. Lo que ninguna compañía puede omitir: el ciclo corporativo C1–C5, las ocho fases con sus puertas y evidencias (sección 6), las reglas de decisión de las puertas (sección 7), la separación de funciones (sección 8), la determinación de la intensidad Lite o Enterprise en cada caso de uso (sección 9) y el proceso de no conformidades (sección 12).

Matriz de obligatoriedad y lectura por capas (documento 94)

01

# Objeto y alcance

Este documento define el modelo de SEVEN-G y las reglas que una organización debe aplicar para declarar que gobierna su inteligencia artificial con este marco. Es la referencia normativa del resto de documentos: los manuales, criterios, plantillas y herramientas desarrollan lo que aquí se establece y no pueden contradecirlo.

## 1.1 Qué contiene

- El modelo del marco: niveles de gobierno, componentes y relación entre ellos.
- Los principios y cómo se verifican.
- El ciclo corporativo, que gobierna la IA en la compañía.
- El ciclo de vida de cada caso de uso, con sus fases, evidencias y puertas de decisión.
- Las reglas de decisión, incluidas las diferencias según el nivel de ambición.
- Los roles, los órganos y la separación de funciones.
- La intensidad de aplicación (Lite o Enterprise) y cómo se determina.
- La integración de riesgos, medición, no conformidades y regulación.

El detalle operativo de cada tema se desarrolla en los documentos relacionados (sección 15).

## 1.2 Compatibilidad y adopción modular

SEVEN-G es compatible con estructuras de gobierno ya implantadas, con equipos de consultoría internos o externos y con marcos corporativos preexistentes de riesgo, control, tecnología o transformación. El marco no exige sustitución; su función es aportar un lenguaje común, trazabilidad de decisión y evidencia verificable para coordinar lo que la compañía ya hace con lo que necesita reforzar.

Su diseño es modular: puede implantarse completo o por componentes. Una organización puede empezar por una pieza concreta (por ejemplo, inventario, *gates*, medición o supervisión del consejo) y ampliar progresivamente el alcance sin romper la coherencia del método.

## 1.3 Qué se gobierna con SEVEN-G

| Tipo de uso de IA | Ejemplos | Tratamiento en SEVEN-G |
|---|---|---|
| **Casos de uso de IA** | Modelos predictivos, soluciones de IA generativa, agentes, automatizaciones con IA desarrolladas o adaptadas por la compañía. | Ciclo de vida completo (fases 0–7) con la intensidad que corresponda. |

| Tipo de uso de IA | Ejemplos | Tratamiento en SEVEN-G |
|---|---|---|
| **IA de terceros integrada en procesos** | Software de un proveedor con funciones de IA que intervienen en decisiones, operaciones o relación con clientes. | Ciclo de vida completo; las fases de diseño y entrega se centran en la selección, integración, contrato y controles del proveedor. |
| **Uso corporativo de IA de propósito general** | Asistentes y suites de productividad con IA usados por los empleados. | Inventario, política de uso aceptable, formación y controles técnicos. Pasa al ciclo completo si cumple algún criterio Enterprise (sección 9). |
| **Uso no autorizado** | Herramientas de IA usadas sin aprobación. | Se detecta, se registra y se regulariza (autorización, sustitución o bloqueo) como no conformidad. |

### 1.4 Convenciones de lenguaje

| Término | Significado |
|---|---|
| **debe** | Requisito obligatorio. Su incumplimiento es una no conformidad. |
| **debería** | Recomendación. Puede omitirse si se justifica y se registra. |
| **puede** | Opción permitida. |

02

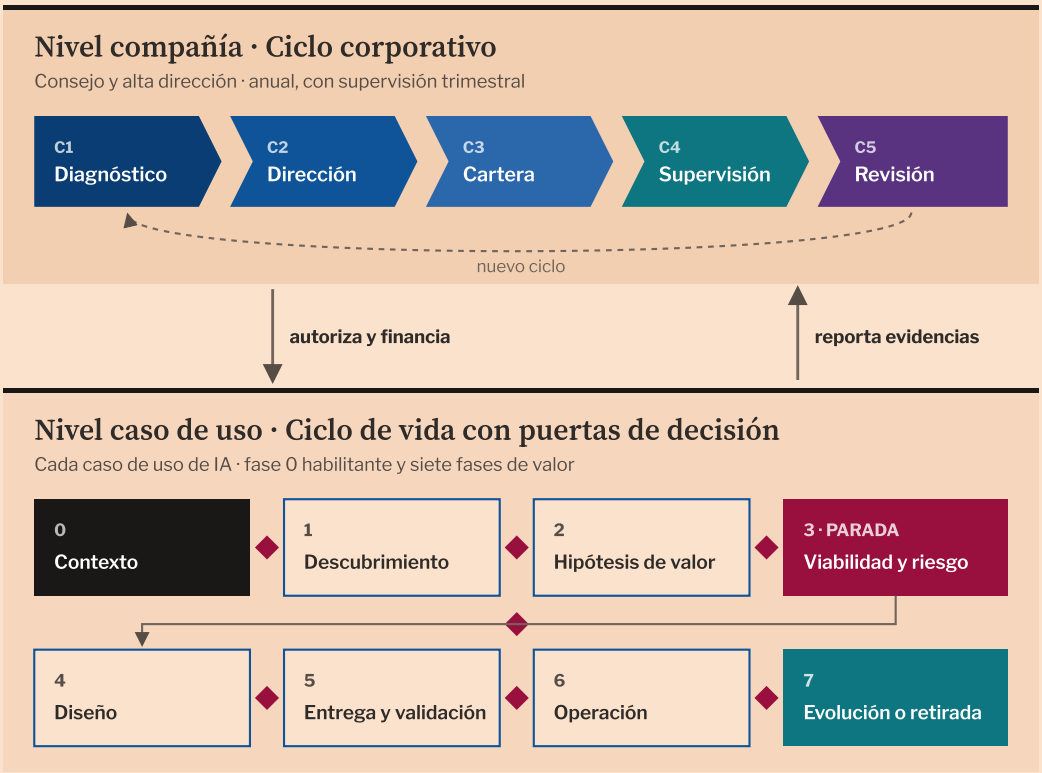
# El modelo SEVEN-G

**SEVEN-G** significa *Seven-phase Enterprise Value & Governance*. El nombre expresa las tres ideas del marco:

- **Siete fases de valor** por las que pasa cada caso de uso, precedidas de una fase 0 que lo autoriza.
- **Valor empresarial** como criterio de todas las decisiones.
- **Gobierno** presente en cada fase y en la compañía en su conjunto.

## Arquitectura de SEVEN-G

Dos niveles de gobierno conectados y cuatro componentes transversales




Los rombos representan las puertas de decisión (*gates*). Fuente: SEVEN-G

El marco se organiza en **dos niveles de gobierno** y **cuatro componentes transversales**:

| Elemento | Qué es | Quién lo usa |
|---|---|---|
| **Ciclo corporativo** | Diagnóstico, dirección, cartera, supervisión y revisión de la IA en la compañía. | Consejo, alta dirección, comité de IA. |
| **Ciclo de vida del caso de uso** | Fases 0–7 con puertas de decisión auditables. | Equipos de caso de uso, riesgos, auditor de IA, comité de IA. |
| **A · Mapa de impacto** | Nueve esferas de impacto y tres niveles de ambición. | Consejo y dirección para decidir dónde y cuánto apostar; equipos para clasificar casos de uso. |
| **B · Sistema de gobierno** | Roles, órganos, riesgos, regulación, terceros y no conformidades. | Todos los niveles. |
| **C · Sistema de medición** | Reglas de valor, indicadores, madurez e índice de transformación. | Consejo, comité de IA, control de gestión, equipos. |
| **D · Herramientas** | Plantillas, listas de verificación, panel del consejo y registro de recomendaciones. | Todos los niveles. |

Los dos ciclos están conectados: **el ciclo corporativo autoriza y financia** los casos de uso dentro de una cartera, y **cada caso de uso reporta evidencias** que alimentan la supervisión y la revisión anual.

03

# Principios

Los principios orientan las decisiones en las situaciones que las reglas no cubren. Cada principio tiene una forma de verificarse.

| # | Principio | Qué implica en la práctica | Cómo se verifica |
|---|---|---|---|
| 1 | **Valor antes que tecnología** | Todo caso de uso parte de un problema u oportunidad de negocio y se vincula a un resultado medible. | Existe una hipótesis de valor aprobada antes de invertir en construcción. |
| 2 | **El gobierno no es opcional** | Los controles se diseñan desde el principio y permiten avanzar más rápido con menos riesgo. | Ningún caso de uso en construcción carece de fase 0 aprobada. |
| 3 | **La producción es la única verdad** | El valor se demuestra en condiciones reales, no en pruebas de concepto. | El valor declarado en producción tiene estado de validación. |
| 4 | **Reversibilidad** | Toda solución puede detenerse, revertirse o retirarse sin comprometer la operación. | Existe plan de reversión probado antes de la puesta en producción. |
| 5 | **El riesgo es sistémico** | El riesgo se gestiona en cartera, además de caso por caso. | El comité de IA revisa la concentración de riesgos de la cartera. |
| 6 | **Evolucionar o retirar** | Ningún caso de uso permanece sin evidencia que lo justifique. | Todos los casos de uso en producción tienen revisión de continuidad vigente. |
| 7 | **Separación de funciones** | Quien construye no controla y nadie se aprueba a sí mismo. | Las decisiones de *gate* registran decisor y verificador distintos del equipo. |
| 8 | **Evidencia, no declaración** | Lo que no está documentado y verificado no se considera realizado. | Las evidencias tienen autor, fecha, versión y verificación. |
| 9 | **Decisión consciente sobre la ambición** | Eficiencia y transformación se eligen, se miden y se deciden por separado. | Todo caso de uso tiene nivel de ambición clasificado y confirmado. |

| # | Principio | Qué implica en la práctica | Cómo se verifica |
|---|---|---|---|
| **Mapa de esferas y niveles de ambición** (10) | **Las personas en el centro del cambio** | La IA se evalúa también por su efecto en el trabajo, las capacidades y las responsabilidades. | Los casos de uso de Aumentar y Transformar tienen plan de adopción y de personas. |
| **Modelo de madurez** (11) | **Proporcionalidad** | El esfuerzo de gobierno se ajusta al riesgo, la materialidad y la reversibilidad de cada caso de uso: ninguna evidencia se pide dos veces, ninguna decisión necesita más participantes de los que exige la separación de funciones y ningún caso de uso soporta un coste de gobierno desproporcionado. Lo que nunca se rebaja es el núcleo (sección 14.1). | La intensidad de cada caso de uso está determinada y justificada (sección 9); las evidencias que la compañía ya tiene se referencian en lugar de copiarse (documento 21, sección 4); el coste del propio gobierno se mide y se revisa en C5 (documento 41). |

04

# Conceptos básicos

Las definiciones completas están en el documento 02 (Glosario).

| Concepto | Definición en SEVEN-G |
|---|---|
| **Sistema de IA** | Sistema basado en máquinas que, con distintos niveles de autonomía, infiere a partir de los datos que recibe cómo generar resultados —predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones— que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Se alinea con la definición del Reglamento Europeo de IA . |
| **Caso de uso** | Aplicación de IA a un proceso, un producto o una decisión que persigue una hipótesis de valor mediante uno o varios sistemas de IA. Es la unidad que recorre el ciclo de vida y se identifica con el código IA-AAAA-NNN. |
| **Cartera** | Conjunto de casos de uso autorizados, con su presupuesto, prioridad y equilibrio de ambición. |
| **Esfera** | Dominio de impacto de la IA en la organización. Hay nueve (documento 10). |
| **Nivel de ambición** | Tipo de apuesta: Optimizar, Aumentar o Transformar. |
| **Intensidad** | Grado de exigencia con el que se aplica el ciclo: Lite o Enterprise. |
| **Gate** | Puerta de decisión al final de una fase, en la que se decide si el caso de uso continúa y en qué condiciones. |
| **Evidencia** | Documento, registro o resultado verificable que demuestra que se ha cumplido un criterio. |

| Concepto | Definición en SEVEN-G |
|---|---|
| **Validación dual** | Regla por la que un *gate* exige a la vez resultados tangibles y documentación verificada. |
| **No conformidad** | Incumplimiento de un requisito del marco, clasificado como menor, mayor o crítico. |

05

# Nivel compañía · Ciclo corporativo

El ciclo corporativo es el mecanismo con el que el consejo y la alta dirección ejercen su responsabilidad sobre la IA. Se recorre de forma anual, con supervisión continua.

## 5.1 Etapas

| Etapa | Objetivo | Resultados obligatorios | Responsable | Aprueba |
|---|---|---|---|---|
| **Diagnóstico** (C1) | Conocer la situación real de la IA en la compañía. | Inventario de sistemas de IA; evaluación de madurez con evidencia; mapa de esferas actual; perfil del índice de transformación; valor validado y coste actuales. | Oficina de IA | Comité de IA; se presenta al consejo |
| **Dirección** (C2) | Decidir dónde jugar, con qué ambición y con qué apetito de riesgo. | Tesis de IA; nivel de ambición por esfera; apetito de riesgo y umbrales (incluidos los de intensidad Enterprise y el horizonte de retorno); política corporativa de IA; presupuesto marco. | Alta dirección | Consejo |
| **Cartera** (C3) | Seleccionar, priorizar y equilibrar los casos de uso. | Cartera priorizada con nivel de ambición, esfera, intensidad, presupuesto y responsables; criterios de retirada; capacidad disponible. | Comité de IA | Comité de IA; el consejo aprueba los casos de uso de Transformar |
| **Supervisión** (C4) | Comprobar que se cumple lo decidido y actuar sobre las desviaciones. | Panel del consejo; registro de recomendaciones y decisiones; resultados de *gates* relevantes; incidentes y no conformidades; riesgos principales de la cartera. | Oficina de IA | Comité de IA (mensual); consejo o comisión delegada (trimestral) |
| **Revisión** (C5) | Evaluar el avance y ajustar la dirección. | Revisión de madurez e índice de transformación; cumplimiento de la tesis; lecciones aprendidas; propuesta de ajustes para el nuevo ciclo. | Oficina de IA con auditoría interna | Consejo |

## 5.2 Calendario de gobierno

| Órgano | Frecuencia | Qué revisa |
|---|---|---|
| **Consejo de administración** | Anual (C2, C5) y trimestral (C4) | Tesis, ambición, apetito de riesgo, casos de uso de Transformar, panel del consejo, perfil de transformación. |
| **Comisión delegada (auditoría, riesgos o tecnología)** | Trimestral | Riesgos, cumplimiento regulatorio, incidentes, no conformidades mayores y críticas, auditorías. |
| **Comité de IA** | Mensual | Cartera, *gates* Enterprise, desviaciones de valor y coste, riesgos concentrados, retiradas. |
| **Oficina de IA** | Continua | Inventario, metodología, consolidación de la medición, soporte a los equipos, preparación de la información. |
| **Auditor de IA** | En cada *gate* Enterprise y por muestreo en Lite | Verificación de evidencias y cierre de no conformidades. |

## 5.3 Primera implantación

Una organización que adopta SEVEN-G por primera vez debería concentrar C1 a C3 en noventa días:

| Periodo | Objetivo | Resultado |
|---|---|---|
| **Mes 1** | Diagnóstico | Inventario inicial, madurez con evidencia y perfil de transformación. |
| **Mes 2** | Riesgos y oportunidades | Principales riesgos y oportunidades por esfera, con responsable, impacto económico y plazo. |
| **Mes 3** | Estructura de gobierno | Órganos, roles, umbrales, *gates*, métricas y ritmo de reporte aprobados. |

El detalle está en el documento 90 (Guía de implantación).

06

# Nivel caso de uso · Ciclo de vida

Cada caso de uso recorre ocho fases. Al final de cada una hay una puerta de decisión (*gate*); en la fase 6 la puerta se sustituye por una revisión periódica de continuidad.

## Ciclo de vida del caso de uso

Ocho fases con puertas de decisión auditables y capacidad real de parar




Fuente: SEVEN-G

## 6.1 Resumen de fases y puertas

| Fase | Nombre | Pregunta que responde | Puerta de decisión |
|---|---|---|---|
| 0 | **Contexto y restricciones** | ¿Está autorizado el caso de uso y en qué marco? | Autorización `(G0)` |
| 1 | **Descubrimiento de oportunidades** | ¿Hay una oportunidad de negocio que requiere IA? | Oportunidad `(G1)` |
| 2 | **Hipótesis de valor** | ¿Qué valor esperamos, cómo lo mediremos y cómo sabremos que ha fallado? | Hipótesis `(G2)` |
| 3 | **Viabilidad y riesgo** | ¿Es viable técnica, económica, regulatoria y organizativamente, con un riesgo aceptable? | Viabilidad `(G3 · principal puerta de parada)` |
| 4 | **Diseño de la solución** | ¿Cómo se construye con control, supervisión humana y reversibilidad? | Diseño `(G4)` |
| 5 | **Entrega y validación** | ¿Funciona y aporta valor en condiciones reales? | Puesta en producción `(G5)` |
| 6 | **Operación y gobierno** | ¿Sigue funcionando, aportando valor y bajo control? | Revisión de continuidad `(R6 · periódica)` |
| 7 | **Evolución o retirada** | ¿Escalamos, iteramos o retiramos? | Escalado o retirada `(G7)` |

## 6.2 Contexto y restricciones (fase 0)

| | |
|---|---|
| **Objetivo** | Autorizar formalmente el caso de uso y fijar el marco en el que se desarrollará. |
| **Actividades** | Identificar el objetivo estratégico y la esfera; declarar restricciones regulatorias, éticas, de datos, presupuestarias y de plazo; asignar los roles; determinar la intensidad (Lite o Enterprise); registrar el caso de uso en el inventario. |
| **Evidencias obligatorias** | Carta del caso de uso · Declaración de contexto y restricciones · Registro de asignación de roles · Determinación de intensidad · Alta en el inventario. |
| **Criterio de salida** | Patrocinador comprometido, roles asignados sin incompatibilidades, encaje con la tesis de IA y la cartera, y restricciones conocidas. |
| **Regla específica** | Sin G0 aprobado, el caso de uso no está autorizado: no puede consumir presupuesto ni acceder a datos de producción. |

## 6.3 Descubrimiento de oportunidades (fase 1)

| | |
|---|---|
| **Objetivo** | Identificar oportunidades desde el negocio y descartar las que no requieren IA o no tienen valor plausible. |
| **Actividades** | Analizar el proceso o la decisión afectada; identificar alternativas sin IA; estimar el orden de magnitud del valor; proponer esfera y nivel de ambición con los criterios del documento 12. |
| **Evidencias obligatorias** | Cartera de oportunidades con notas de filtrado · Alternativas sin IA consideradas · Esfera y nivel de ambición propuestos. |
| **Criterio de salida** | La oportunidad nace de una necesidad de negocio, la IA aporta algo que las alternativas no aportan y el valor potencial justifica formular una hipótesis. |

## 6.4 Hipótesis de valor (fase 2)

| | |
|---|---|
| **Objetivo** | Formular una hipótesis de valor medible y falsable. Una hipótesis que no puede fallar no es válida. |
| **Actividades** | Definir la métrica principal y las secundarias; medir la línea base; fijar el objetivo y el umbral de éxito; elegir el método de atribución (grupo de control, antes y después, u otro justificado); estimar valor en dinero con fórmula; confirmar el nivel de ambición; definir los criterios de parada. |
| **Evidencias obligatorias** | Lienzo de hipótesis de valor · Métricas de línea base · Método de atribución · Confirmación del nivel de ambición · Criterios de parada. |

| | |
|---|---|
| **Criterio de salida** | Hipótesis falsable, línea base medida (no estimada salvo justificación), valor expresado en dinero con fórmula y criterios de parada definidos antes de invertir. |
| **Regla específica** | En los casos de uso de Transformar, la hipótesis puede tener mayor incertidumbre, pero debe incluir hitos de aprendizaje, límite de inversión por etapa y decisión explícita del consejo. |

## 6.5 Viabilidad y riesgo (fase 3)

| | |
|---|---|
| **Objetivo** | Decidir si el caso de uso es viable con un riesgo aceptable. Es la principal puerta de parada del ciclo. |
| **Actividades** | Evaluar la viabilidad técnica y la disponibilidad y calidad de los datos; estimar costes completos (construcción, recurrentes y de adopción); clasificar el caso de uso según la regulación aplicable; realizar las evaluaciones de impacto que correspondan (protección de datos, derechos fundamentales); identificar y valorar riesgos; evaluar proveedores; valorar el impacto en personas. |
| **Evidencias obligatorias** | Evaluación de viabilidad · Clasificación regulatoria · Evaluaciones de impacto aplicables · Matriz y registro de riesgos · Plan de mitigación y contingencia · Evaluación de proveedores, si los hay. |
| **Criterio de salida** | Viabilidad demostrada con datos reales; ningún riesgo crítico sin mitigación aceptada; clasificación regulatoria realizada con criterio jurídico; neto esperado coherente con el apetito de riesgo y el horizonte fijados en C2. |
| **Regla específica** | Las prácticas prohibidas por la regulación no pasan de esta fase en ningún caso. |

## 6.6 Diseño de la solución (fase 4)

| | |
|---|---|
| **Objetivo** | Diseñar una solución controlable, supervisable y reversible. |
| **Actividades** | Definir la arquitectura; documentar el linaje de datos y modelos; diseñar la supervisión humana (qué decide el sistema, qué valida una persona y qué no se delega nunca); diseñar controles de seguridad, incluidos identidad, permisos y límites de actuación de los agentes; definir la monitorización; preparar el plan de reversión; diseñar la adopción. |
| **Evidencias obligatorias** | Registro de arquitectura · Linaje de datos y modelos · Diseño de gobierno y supervisión humana · Diseño de seguridad · Plan de reversión · Plan de adopción. |
| **Criterio de salida** | El diseño cubre los controles exigidos por la clasificación de riesgo; la supervisión humana está definida; existe un mecanismo de parada; los riesgos de fase 3 tienen control diseñado. |

## 6.7 Entrega y validación (fase 5)

| | |
|---|---|
| **Objetivo** | Construir, probar y demostrar el valor en condiciones reales antes de la puesta en producción definitiva. |
| **Actividades** | Construir o integrar la solución; realizar pruebas funcionales, de rendimiento, de sesgo, de robustez y de seguridad (incluidas pruebas de inyección de instrucciones en IA generativa y agentes); ejecutar un piloto con medición según el método de atribución; probar el plan de reversión; formar a los usuarios. |
| **Evidencias obligatorias** | Informe de entrega · Resultados de validación y de pruebas · Resultados del piloto frente a la hipótesis · Prueba del plan de reversión · Registro de riesgos actualizado · Registro de firma de puesta en producción. |
| **Criterio de salida** | Los resultados del piloto cumplen el umbral de éxito o lo hacen con condiciones aceptadas; los controles críticos funcionan; la operación está preparada. |
| **Regla específica** | La puesta en producción de un caso de uso Enterprise requiere **firma multinivel con capacidad de veto**: responsable técnico, riesgos y cumplimiento, seguridad de la información y protección de datos. Cada firma queda registrada. |

## 6.8 Operación y gobierno (fase 6)

| | |
|---|---|
| **Objetivo** | Operar con estabilidad, mantener el control y seguir midiendo el valor. |
| **Actividades** | Monitorizar rendimiento, degradación, sesgo, costes y seguridad; gestionar incidentes; realizar la vigilancia posterior a la comercialización que exija la regulación; medir el valor realizado; gestionar cambios. |
| **Evidencias obligatorias** | Manual de operación · Configuración de monitorización y alertas · Plan de respuesta a incidentes · Registro de incidentes y cambios · Seguimiento de realización de valor. |
| **Revisión de continuidad (R6)** | Al menos trimestral en Enterprise y semestral en Lite. Comprueba valor realizado frente a hipótesis, estabilidad, incidentes, cumplimiento y vigencia de la clasificación de riesgo. Si detecta desviaciones relevantes, adelanta el *gate* G7. |

## 6.9 Evolución o retirada (fase 7)

| | |
|---|---|
| **Objetivo** | Decidir con evidencia si el caso de uso se escala, se itera o se retira. |
| **Actividades** | Consolidar el valor realizado y su estado de validación; revisar el nivel de ambición real frente al declarado; evaluar riesgos acumulados; si se retira, planificar la retirada. |

| | |
|---|---|
| **Evidencias obligatorias** | Seguimiento de realización de valor · Registro de decisión de escalado o retirada · Lecciones aprendidas · Plan de retirada, si procede. |
| **Resultados posibles** | **Escalar** (nueva fase 0 para el alcance ampliado), **Iterar** (vuelta a la fase que corresponda; si se mantiene sin cambios, vuelta a la fase 6) o **Retirar**. |
| **Regla específica** | Toda retirada registra fecha, motivo, órgano que decide, sustituto si lo hay, tratamiento de datos y modelos, y comunicación a los afectados. |

## 6.10 Mapa de evidencias

| Fase | Evidencias obligatorias |
|---|---|
| 0 | Carta del caso de uso · Declaración de contexto y restricciones · Registro de asignación de roles · Determinación de intensidad · Alta en el inventario |
| 1 | Cartera de oportunidades y notas de filtrado · Alternativas sin IA · Esfera y nivel de ambición propuestos |
| 2 | Lienzo de hipótesis de valor · Línea base · Método de atribución · Confirmación de ambición · Criterios de parada |
| 3 | Evaluación de viabilidad · Clasificación regulatoria · Evaluaciones de impacto · Matriz y registro de riesgos · Plan de mitigación y contingencia · Evaluación de proveedores |
| 4 | Registro de arquitectura · Linaje de datos y modelos · Diseño de gobierno y supervisión humana · Diseño de seguridad · Plan de reversión · Plan de adopción |
| 5 | Informe de entrega · Resultados de validación y pruebas · Resultados del piloto · Prueba de reversión · Registro de riesgos actualizado · Firma de puesta en producción |
| 6 | Manual de operación · Monitorización y alertas · Plan de respuesta a incidentes · Registro de incidentes y cambios · Seguimiento de valor |
| 7 | Seguimiento de realización de valor · Decisión de escalado o retirada · Lecciones aprendidas · Plan de retirada |

Las plantillas de cada evidencia forman parte del bloque H de la biblioteca documental.

## 6.11 Trazabilidad del ciclo de vida

La cartera de IA se gestiona como un embudo, del mismo modo que una organización comercial gestiona sus oportunidades. Para ello, todo caso de uso debe estar dado de alta en el **registro de casos de uso** (documento 03, herramienta T01) y el registro debe conservar, como mínimo:

- La **fecha de entrada y salida de cada fase**, y los periodos en espera con su motivo.

- La **solicitud, verificación y decisión de cada *gate***, con su resultado, iteración, decisor y verificador.
- El **estado de cada criterio del *gate*** (cumple, no cumple, no aplica o pendiente) con la evidencia enlazada.
- Las **condiciones** impuestas, con plazo, responsable y estado.
- Las **etiquetas de la taxonomía controlada**: esfera, nivel de ambición, intensidad, clasificación regulatoria, tecnología, exposición y tipo de valor.
- El **motivo codificado** de toda parada o retirada.

La compañía aprueba en C2 los **plazos de referencia por fase** y el plazo máximo de decisión de un *gate*. Los casos de uso que los superan se señalan como estancados y se revisan en el comité de IA.

07

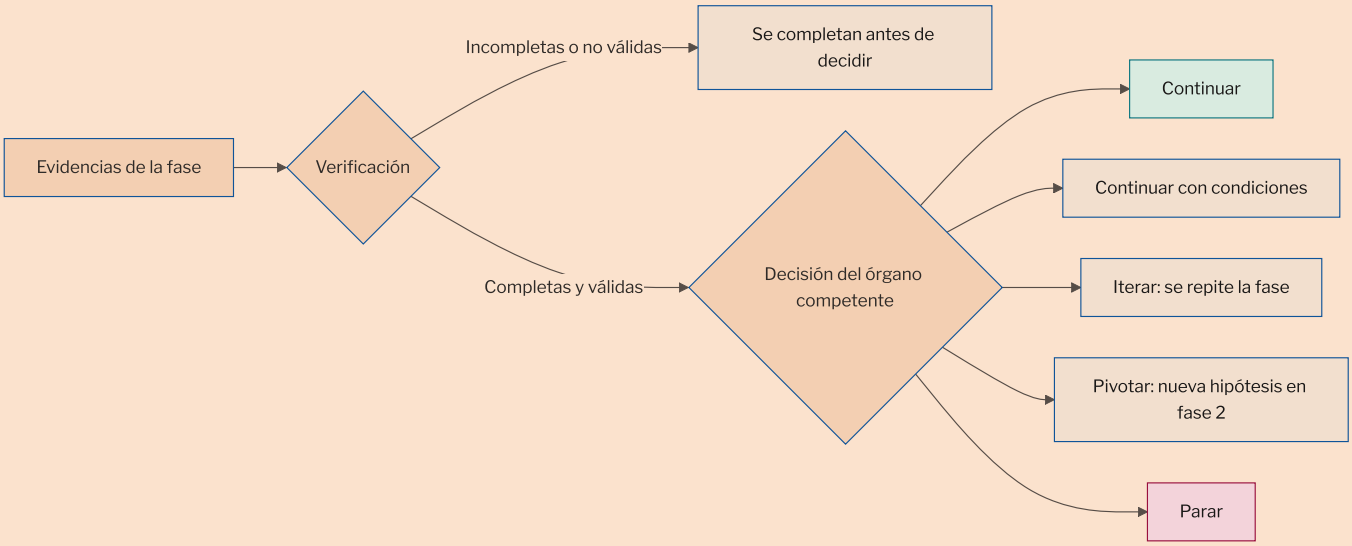
# Puertas de decisión

## 7.1 Cómo funciona una puerta

Cada *gate* sigue la misma secuencia: el equipo aporta las evidencias, el verificador comprueba que son completas y válidas, y el órgano competente decide.

### Lógica de una puerta de decisión

La decisión solo se toma sobre evidencias verificadas




Fuente: SEVEN-G

## 7.2 Validación dual

Un *gate* solo puede superarse si se cumplen a la vez dos condiciones:

1. **Resultados tangibles**: los criterios de la fase se cumplen con datos, pruebas o resultados reales.
2. **Documentación verificada**: las evidencias obligatorias existen, son trazables (autor, fecha y versión) y han sido verificadas por quien corresponde.

Resultados sin documentación, o documentación sin resultados, no superan el *gate*.

## 7.3 Resultados posibles

| Resultado | Cuándo se aplica | Consecuencia |
|---|---|---|
| **Continuar** | Se cumplen todos los criterios y todas las evidencias están verificadas. | El caso de uso pasa a la fase siguiente. |
| **Continuar con condiciones** | Se cumplen los criterios esenciales y quedan aspectos no críticos pendientes. | Pasa a la fase siguiente con condiciones explícitas, plazo y responsable. Las condiciones se verifican en el siguiente *gate*. No se admite para controles críticos de seguridad, cumplimiento legal o supervisión humana. |
| **Iterar** | Los resultados son insuficientes pero la hipótesis sigue siendo plausible. | Se repiten las actividades de la fase y se vuelve al mismo *gate*. |
| **Pivotar** | La hipótesis no se sostiene, pero existe una alternativa razonable. Solo en G1, G2 y G3. | Se vuelve a la fase 2 con una nueva hipótesis, conservando el contexto aprobado. |
| **Parar** | No hay valor plausible, la viabilidad no se demuestra o el riesgo es inaceptable. | El caso de uso se cierra, se registran las lecciones aprendidas y se liberan los recursos. |
| **Escalar** | Solo en G7: valor demostrado y riesgo controlado. | Nueva fase 0 para el alcance ampliado. |
| **Retirar** | Solo en G7: el valor no se sostiene, el riesgo ha aumentado o existe una alternativa mejor. | Retirada planificada y registrada. |
| **Continuar la operación · Continuar con condiciones · Adelantar G7** | Solo en R6: el caso de uso sigue aportando valor bajo control, lo hace con desviaciones corregibles, o presenta desviaciones relevantes de valor, riesgo o cumplimiento. | Sigue en producción; con condiciones, plazo y responsable; o se abre G7 sin esperar al calendario. |

Una decisión de **parar** bien fundamentada es un resultado válido del método. Evitar una mala inversión también es generar valor.

> **En palabras sencillas: ¿qué es «iterar»?** Iterar es repetir el trabajo de la fase en la que está el caso de uso, sin pasar a la siguiente, porque el resultado todavía no llega al criterio exigido pero la idea de fondo sigue pareciendo válida. No es empezar de cero (eso sería pivotar, con una hipótesis distinta) ni cerrar el caso de uso (eso sería parar): es corregir y volver a intentarlo en el mismo punto. Por ejemplo, en la fase 2 se prueba una hipótesis de valor y el ahorro medido queda por debajo del objetivo, pero el equipo identifica un ajuste concreto (otro segmento de usuarios, otro proceso) que podría cerrar la diferencia; en vez de avanzar a la fase 3 con datos insuficientes, el caso de uso itera: repite la fase 2 con ese ajuste y vuelve a presentarse al mismo *gate*. **Por qué solo se permite dos veces (regla 5 de la sección 7.4):** cada iteración tiene un coste de tiempo y de presupuesto, y si dos intentos de corregir lo mismo no bastan, es señal de que el problema no es un ajuste menor sino algo más de fondo (la hipótesis, el diseño o el patrocinio). Por eso, a la tercera vez, la decisión deja de tomarla quien dirige el caso de uso y **se eleva a quien tiene autoridad para decidir con más contexto** (por ejemplo, del patrocinador al comité de IA), que valora si merece la pena seguir iterando, pivotar hacia otra hipótesis o parar.

### 7.4 Reglas de decisión

1. **Nadie decide sobre su propio trabajo.** Quien aporta evidencias no las verifica ni decide.
2. **Sin evidencia obligatoria no hay decisión.** El órgano competente no puede decidir sobre evidencias incompletas.
3. **Las evidencias deben existir antes del *gate*.** La documentación elaborada a posteriori para justificar un avance ya producido invalida el *gate* y constituye una no conformidad mayor.
4. **Las condiciones tienen plazo y responsable.** Una condición vencida sin cumplir convierte el resultado en **Iterar**.

5. **Límite de iteraciones.** Tras dos iteraciones en el mismo *gate*, la decisión se eleva al órgano superior.
6. **Los criterios de parada se fijan antes.** No pueden relajarse durante la fase para evitar una decisión de parar sin aprobación del órgano que autorizó el caso de uso.
7. **Toda decisión queda registrada** en el registro de decisión de *gate*, con resultado, motivo, condiciones, decisor y verificador.

## 7.5 Quién verifica y quién decide

| Puerta | Verifica (Lite) | Decide (Lite) | Verifica (Enterprise) | Decide (Enterprise) |
|---|---|---|---|---|
| **Autorización** (G0) | Oficina de IA | Patrocinador | Auditor de IA | Comité de IA |
| **Oportunidad** (G1) | Oficina de IA | Patrocinador | Auditor de IA | Patrocinador, informando al comité |
| **Hipótesis** (G2) | Oficina de IA | Patrocinador | Auditor de IA | Comité de IA |
| **Viabilidad** (G3) | Oficina de IA | Patrocinador con conformidad de riesgos | Auditor de IA | Comité de IA |
| **Diseño** (G4) | Oficina de IA | Patrocinador con conformidad de riesgos | Auditor de IA | Comité de IA |
| **Puesta en producción** (G5) | Oficina de IA | Patrocinador con conformidad de riesgos | Auditor de IA | Comité de IA tras firma multinivel |
| **Continuidad** (R6) | Oficina de IA | Patrocinador | Auditor de IA | Comité de IA |
| **Escalado o retirada** (G7) | Oficina de IA | Patrocinador | Auditor de IA | Comité de IA |

Los casos de uso de **Transformar** requieren además aprobación del consejo en G2 (autorización de la apuesta) y en G7 cuando se decide escalar. En la intensidad **Lite**, G0, G1 y G2 pueden resolverse en una sola sesión, y G4 y G5 también, siempre que cada evidencia se verifique. En **Lite**, la oficina de IA verifica la puerta; las evidencias de riesgo, de clasificación regulatoria y de proveedores (P10 a P14) y las de cambio y validación (P21 y P22) las verifica el responsable de riesgos de IA, salvo que las haya elaborado él: entonces las verifica la oficina de IA o el auditor de IA.

### 7.6 Criterios diferenciados por nivel de ambición

Aplicar los mismos criterios de retorno a un caso de uso de eficiencia y a una apuesta de transformación bloquea las segundas o infla las primeras. Por eso los *gates* clave se evalúan de forma diferente:

| Puerta | Optimizar | Aumentar | Transformar |
|---|---|---|---|
| **Hipótesis** (G2) | Línea base de coste, tiempo o errores; ahorro esperado con fórmula. | Métricas de rendimiento y de coste; objetivo de adopción. | Hipótesis de retorno con hitos de aprendizaje; límite de inversión por etapa; aprobación del consejo. |
| **Viabilidad** (G3) | Neto anual esperado positivo y VAN ≥ 0 dentro del horizonte y con la tasa fijados en C2 (documento 40). | Viabilidad de la adopción y del cambio de rol, además del neto esperado. | Viabilidad de la primera etapa; criterios de parada por etapa; valor de opción documentado. |
| **Puesta en producción** (G5) | Eficiencia validada frente a la línea base; plan para materializar la capacidad liberada. | Adopción real y mejora de rendimiento medidas. | Evidencia de mercado o de cliente: uso, conversión, ingresos iniciales o cambio operativo verificado. |
| **Escalado o retirada** (G7) | Ahorro materializado, no solo capacidad liberada. | Rendimiento sostenido y capacidad reasignada. | Retorno medido y cambio del modelo operativo o de la oferta verificado. |

08

# Roles, órganos y separación de funciones

### 8.1 Roles del caso de uso

| Rol | Función | Responsabilidad | No puede |
|---|---|---|---|
| **Patrocinador de IA** | Decide | Responde del valor y de la inversión; defiende el caso de uso ante los órganos de decisión. | Verificar evidencias ni actuar como responsable de riesgos o auditor de su caso de uso. |
| **Responsable de producto de IA** | Construye | Responde de la hipótesis de valor, del uso real y de la adopción. | Verificar evidencias ni decidir *gates* de su caso de uso. |
| **Responsable técnico de IA** | Construye | Responde de la solución, los datos, los modelos y su documentación técnica. | Verificar evidencias ni decidir *gates* de su caso de uso. |
| **Responsable de operación de IA** | Construye | Responde de la estabilidad, la monitorización, los incidentes y los cambios en producción. | Verificar evidencias de su propia operación. |

| Rol | Función | Responsabilidad | No puede |
|---|---|---|---|
| **Responsable de riesgos de IA** | Controla | Responde de la evaluación y el seguimiento de riesgos y cumplimiento, y emite conformidad. | Formar parte del equipo que construye el caso de uso. |
| **Auditor de IA** | Controla | Verifica evidencias en los *gates* Enterprise y cierra no conformidades. | Participar en el diseño, construcción u operación del caso de uso, ni depender jerárquicamente del patrocinador. |

Una persona puede asumir más de un rol si no son incompatibles (sección 8.2). En organizaciones pequeñas, el auditor de IA puede ser externo o proceder de auditoría interna.

## 8.2 Incompatibilidades

| | Patrocinador | Producto | Técnico | Operación | Riesgos | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Patrocinador** | — | Compatible en Lite | Compatible en Lite | Compatible en Lite | Incompatible | Incompatible |
| **Producto** | | — | Compatible | Compatible | Incompatible | Incompatible |
| **Técnico** | | | — | Compatible | Incompatible | Incompatible |
| **Operación** | | | | — | Incompatible | Incompatible |
| **Riesgos** | | | | | — | Incompatible en Enterprise |
| **Auditor** | | | | | | — |

## 8.3 Órganos de la compañía

| Órgano | Composición orientativa | Funciones en SEVEN-G |
|---|---|---|
| **Consejo de administración o comisión delegada** | Consejeros; puede apoyarse en un consejero o asesor con experiencia en IA. | Aprueba la tesis de IA, la ambición, el apetito de riesgo y los casos de uso de Transformar; supervisa trimestralmente; revisa anualmente el avance. |
| **Comité de IA** | Alta dirección de negocio, tecnología, datos, riesgos, cumplimiento, seguridad, protección de datos y personas. | Gestiona la cartera; decide los *gates* Enterprise; revisa riesgos de cartera; decide retiradas; eleva al consejo lo que corresponda. |

| Órgano | Composición orientativa | Funciones en SEVEN-G |
|---|---|---|
| **Oficina de IA** | Equipo reducido de metodología, cartera y medición. | Mantiene el inventario y la metodología; verifica los criterios de las puertas en los casos de uso de intensidad Lite (en las Enterprise los verifica el auditor de IA); consolida la medición; prepara la información de los órganos. |
| **Segunda línea** | Riesgos, cumplimiento, seguridad de la información, protección de datos. | Aporta los responsables de riesgos; emite conformidades; firma la puesta en producción Enterprise. |
| **Tercera línea** | Auditoría interna o auditor externo. | Aporta o supervisa a los auditores de IA; audita el cumplimiento del marco. |

SEVEN-G no crea un gobierno paralelo: los órganos pueden ser comités existentes con el mandato ampliado.

## 8.4 Responsabilidades por fase

**A** responde del resultado · **R** realiza el trabajo · **C** es consultado · **I** es informado · **V** verifica las evidencias en el *gate*.

| Fase | Patrocinador | Producto | Técnico | Operación | Riesgos | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 · Contexto** | A | R | C | I | C | V |
| **1 · Descubrimiento** | A | R | C | I | C | V |
| **2 · Hipótesis de valor** | A | R | C | I | C | V |
| **3 · Viabilidad y riesgo** | A | R | R | C | R | V |
| **4 · Diseño** | I | C | A/R | C | C | V |
| **5 · Entrega y validación** | I | A | R | C | C | V |
| **6 · Operación** | I | C | C | A/R | C | V |
| **7 · Evolución o retirada** | A | R | C | C | C | V |

09

# Intensidad de aplicación: Express, Lite y Enterprise

## 9.1 Cómo se determina

La intensidad se determina en la fase 0 y se revisa en G3 y en cada revisión de continuidad. Basta con que se cumpla un criterio Enterprise para aplicar esa intensidad. Sin ningún criterio Enterprise, el caso de uso es Lite o, si cumple además las condiciones de la sección 9.4 y lo confirma la función de riesgos, Express.

### Determinación de la intensidad

Se evalúa en la fase 0 y se revisa en G3 y en cada revisión de continuidad. Basta un «sí» para aplicar Enterprise; Express solo si, además, se cumple su elegibilidad (01 §9.4)




Fuente: SEVEN-G

## 9.2 Criterios Enterprise

| Criterio | Descripción |
|---|---|
| **Alto riesgo regulatorio** | El sistema está clasificado como de alto riesgo según la regulación aplicable. |
| **Decisiones sobre personas** | El resultado influye de forma significativa en decisiones que afectan a personas (empleo, crédito, seguros, acceso a servicios, entre otras). |
| **Exposición directa** | Clientes, pacientes, ciudadanos u otras personas externas interactúan directamente con el sistema. |
| **Agentes con capacidad de actuar** | El sistema ejecuta acciones —escribir en sistemas, enviar comunicaciones, realizar pagos— sin que una persona valide cada acción antes de ejecutarla (autonomía A2 o A3, documento 35), y esas acciones tienen efecto sobre terceros, dinero, datos personales o sistemas de producción. |
| **Datos especialmente protegidos** | Trata categorías especiales de datos personales o información confidencial crítica. |
| **Función crítica** | Soporta una función crítica o importante del negocio o sujeta a regulación sectorial de resiliencia operativa. |
| **Nivel Transformar** | El caso de uso está clasificado como Transformar. |
| **Inversión** | La inversión supera el umbral aprobado por el consejo en C2. |

## 9.3 Qué cambia entre intensidades

| Aspecto | Express | Lite | Enterprise |
|---|---|---|---|
| **Criterios** | Lista reducida (21 §2.5): todos los «Sí ◆» que apliquen y los que sostienen el núcleo | Columna Lite del documento 21 | Todos |
| **Puertas** | Mismas puertas que Lite: G0–G2 y G4–G5 en una decisión cada una; G3 por separado, puede resolverse por escrito | G0–G2 y G4–G5 pueden agruparse | Todas por separado |
| **Evidencias** | Ficha viva (P01, sección Express) y evidencias de la compañía referenciadas (21 §4.3) | Plantillas simplificadas | Plantillas completas |
| **Verificación** | Oficina de IA | Oficina de IA; auditor de IA por muestreo | Auditor de IA en todos los *gates* |
| **Decisión** | Patrocinador, con conformidad de riesgos en G3, G4 y G5 | Patrocinador, con conformidad de riesgos en G3, G4 y G5 | Comité de IA; consejo en Transformar |

| Aspecto | Express | Lite | Enterprise |
|---|---|---|---|
| **Puesta en producción** | Conformidad de riesgos | Conformidad de riesgos | Firma multinivel con veto |
| **Revisión de continuidad** | Anual | Semestral | Trimestral |
| **Visibilidad** | Panel del consejo agregado | Panel del consejo agregado | Panel del consejo por caso de uso |

## 9.4 Intensidad Express

La intensidad Express existe para que un caso de uso pequeño, interno y reversible no pague el mismo recorrido administrativo que uno de cientos de horas (principio 11, proporcionalidad). **Cambia qué se evalúa en cada puerta, no qué puertas hay**: el caso de uso pasa por todas las puertas con su registro (N-04) y G3 se sigue decidiendo por separado (N-05).

**Elegibilidad.** Ningún criterio Enterprise de la sección 9.2 y, además, todas estas condiciones: uso interno (sin exposición directa a clientes ni a personas externas); reversible en días, sin efecto residual; autonomía A0 o A1; sin categorías especiales de datos ni información confidencial crítica; inversión más coste anual por debajo del **umbral Express** aprobado en C2; y, si interviene un proveedor de IA, que ya esté homologado (P55 vigente). **La confirma la función de riesgos** (en compañías pequeñas, la oficina de IA), nunca el patrocinador solo. Se registra en P04 y en T04.

**Recorrido.** Tres decisiones con las mismas puertas: *entrada* (G0, G1 y G2 en una decisión), **G3 por separado**, que en Express puede resolverse por escrito —decide el patrocinador con la conformidad de riesgos registrada en T01—, y *puesta en uso* (G4 y G5 en una decisión). Cada puerta se evalúa con la **lista reducida de criterios Express** del documento 21 (sección 2.5): todos los criterios «Sí ◆» que apliquen y los que sostienen el núcleo. La evidencia es una **ficha viva** (P01, sección Express) más las evidencias de la compañía que se referencian (21 §4.3). La revisión de continuidad es **anual** y puede adelantar G7.

**Salida automática.** Si aparece cualquier criterio Enterprise o deja de cumplirse una condición de elegibilidad, el caso de uso pasa a Lite o a Enterprise desde ese momento, con un evento de cambio de

clasificación, y las puertas siguientes se evalúan con la lista de su nueva intensidad. Lo mismo si la revisión anual no demuestra valor.

**Lo que no cambia.** El núcleo entero (sección 14.1): inventario y registro, separación de funciones, validación dual con evidencia anterior a la decisión, criterios «Sí ◆», hipótesis de valor con línea base y criterio de parada, clasificación y riesgos, reversión probada.

> **Por qué importa.** Con solo Lite y Enterprise, un asistente interno de bajo coste pasa por el 92 % de los criterios de un agente que atiende a clientes. Esa desproporción empuja a no registrar los casos pequeños, que es justo lo que el gobierno quiere evitar. Express mantiene la trazabilidad y los controles críticos y quita el resto, y su salida automática impide que se convierta en un atajo.

10

# Riesgos

SEVEN-G gestiona los riesgos en dos niveles: en cada caso de uso (fase 3 y seguimiento continuo) y en la cartera (comité de IA). La metodología completa está en el documento 33.

| Categoría | Ejemplos |
|---|---|
| **Estratégico** | Desalineación con la tesis de IA; dependencia de una apuesta; pérdida de oportunidad. |
| **Técnico** | Rendimiento insuficiente; degradación; falta de robustez; alucinaciones en IA generativa. |
| **Datos** | Calidad, disponibilidad, sesgo, base legal para su uso. |
| **Económico** | Sobrecoste; valor no materializado; costes recurrentes crecientes. |
| **Legal y cumplimiento** | Clasificación regulatoria errónea; incumplimiento de obligaciones de transparencia, supervisión o protección de datos. |
| **Organizativo** | Falta de adopción; pérdida de conocimiento; efecto no gestionado sobre las personas. |
| **Reputacional** | Resultados discriminatorios; errores visibles para clientes; uso percibido como inadecuado. |

Estas categorías se completan con tres ámbitos que requieren controles específicos:

- **IA generativa y agentes**: inyección de instrucciones, fuga de información, permisos excesivos, acciones no autorizadas, ausencia de trazabilidad de la intención de cada acción.
- **Exposición a ataques que usan IA**: suplantación, automatización de ataques, explotación acelerada de vulnerabilidades. Su detalle está en el documento 35.
- **Terceros y proveedores de IA**: dependencia tecnológica, uso de datos por el proveedor, cambios de modelo no comunicados, concentración y salida. Su detalle está en el documento 36.

11

# Medición

La medición se integra en el ciclo de vida y en el ciclo corporativo. Las reglas de medición del valor (documento 00, sección 6, y documento 40) se aplican en todos los casos.

| Momento | Qué se mide | Para qué |
|---|---|---|
| **Fase 2** | Línea base, objetivo y umbral de éxito; valor esperado en dinero con fórmula. | Hacer falsable la hipótesis. |
| **Fase 3** | Costes completos y neto esperado. | Decidir la viabilidad económica. |
| **Fase 5** | Resultados del piloto con el método de atribución. | Demostrar el valor antes de producción. |
| **Fase 6** | Valor realizado, costes reales, rendimiento, incidentes, adopción. | Mantener el control y detectar desviaciones. |
| **Fase 7** | Valor realizado validado; ambición real frente a declarada. | Decidir escalado o retirada. |
| **C1 y C5** | Madurez con evidencia; índice de transformación; valor y coste de la cartera. | Diagnosticar y revisar la dirección. |
| **Supervisión** (C4) | Panel del consejo; agilidad de decisión (tiempo desde la idea hasta la aprobación y la producción). | Supervisar. |
| **Continuo** | Métricas del embudo: tiempo en fase, tiempo de decisión, conversión por *gate*, iteraciones, casos de uso estancados, condiciones vencidas y motivos de parada (documento 03). | Gestionar la cartera como un embudo y detectar cuellos de botella. |

Todo importe declarado tiene uno de tres estados: **validado** (por control de gestión o auditoría), **declarado** (por el área responsable) o **estimado** (por el comité, el consejo o el equipo evaluador).

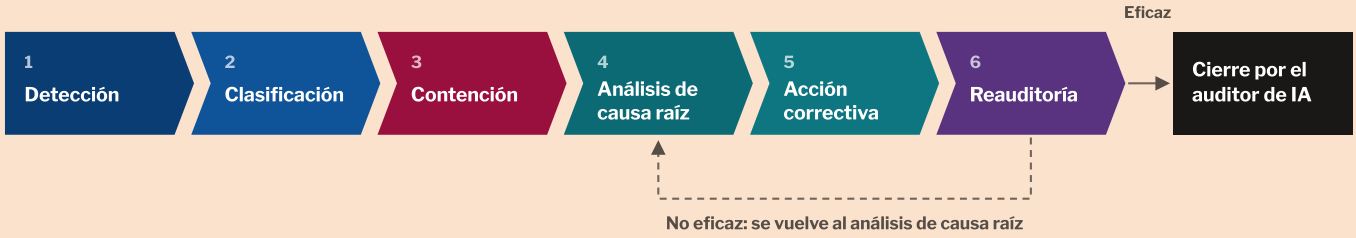
12

# No conformidades

Una no conformidad es cualquier incumplimiento de un requisito obligatorio del marco. Se gestiona con un proceso único; el detalle está en el documento 37.

## Gestión de no conformidades

Un único proceso para todas las desviaciones. Solo el auditor de IA puede cerrar una no conformidad




Fuente: SEVEN-G

| Tipo | Ejemplos | Contención | Plan de acción | Informa a |
|---|---|---|---|---|
| **Crítica** | Sistema en producción sin *gate* aprobado; práctica prohibida; incidente grave sin notificar; control crítico desactivado. | Inmediata (máximo 48 horas), incluida la parada del sistema si es necesario. | Máximo 10 días. | Comité de IA y comisión delegada del consejo. |
| **Mayor** | Evidencias elaboradas a posteriori; autoaprobación; condición vencida en un control relevante; revisión de continuidad omitida. | Máximo 10 días. | Máximo 30 días. | Comité de IA. |
| **Menor** | Evidencia incompleta sin impacto en la decisión; retraso en la actualización de registros. | No requerida. | Antes del siguiente *gate* o revisión. | Oficina de IA. |

Los plazos son de referencia y la compañía puede ajustarlos en C2, sin superar los que establezca la regulación aplicable.

13

# Regulación y normas de referencia

SEVEN-G **mapea** la regulación en lugar de incrustarla: cada obligación se vincula a una fase, un rol y una evidencia. Así, cuando la norma cambia, se actualiza el mapeo sin rehacer el marco. El mapeo detallado está en el documento 34.

| Referencia | Encaje principal en SEVEN-G |
|---|---|
| **Reglamento Europeo de IA** | Clasificación por nivel de riesgo y prácticas prohibidas (fase 3); gestión de riesgos, gobernanza de datos, documentación técnica, registros, transparencia, supervisión humana, precisión y robustez (fases 3 a 6); alfabetización en IA del personal (C2 y personas); vigilancia posterior a la comercialización y notificación de incidentes graves (fase 6). |
| **ISO/IEC 42001** (sistema de gestión de IA) | El ciclo corporativo actúa como sistema de gestión: contexto y liderazgo (C1–C2), planificación (C2–C3), operación (ciclo de vida), evaluación del desempeño (C4–C5) y mejora (C5 y no conformidades). |
| **NIST AI RMF** | Gobernar (ciclo corporativo y roles), mapear (fases 1–3), medir (fases 2, 5 y 6) y gestionar (fases 3–7). |
| **NIST CSF 2.0** y **Cyber AI Profile** (este, en borrador) | La seguridad de los sistemas de IA se expresa con las seis funciones del CSF (gobernar, identificar, proteger, detectar, responder y recuperar): controles SEG y AG del documento 35 en las fases 3 a 6 y exposición a la IA ofensiva en C4. El Cyber AI Profile se usa como orientación mientras sea borrador y no fundamenta criterios de *gate* (34 §5.3). |
| **RGPD** | Base legal y minimización de datos (fase 3), evaluación de impacto en protección de datos (fases 3–4), derechos de los interesados y decisiones automatizadas (fases 4–6). |
| **DORA** y **NIS2**, cuando apliquen | Riesgo de proveedores tecnológicos (fases 3–4), gestión y notificación de incidentes (fase 6), resiliencia de funciones críticas (criterio Enterprise). |
| **Regulación sectorial** | Se incorpora en la declaración de contexto (fase 0) y en el mapeo regulatorio de la compañía. |

Este documento no constituye asesoramiento jurídico. La clasificación regulatoria de cada sistema debe realizarse con criterio jurídico cualificado.

14

# Cómo se declara que se aplica SEVEN-G

## 14.1 El núcleo de SEVEN-G

El **núcleo** es el conjunto mínimo y estable de reglas que distingue aplicar SEVEN-G de usar algunas de sus plantillas. Es el mismo para toda compañía, intensidad y alcance. Todo lo demás de la biblioteca es, o bien una **práctica** —la forma recomendada, u obligatoria cuando se da su disparador, de cumplir el núcleo (documento 94, sección 2.3)—, o bien un **instrumento** —una plantilla o una herramienta que lo facilita—. El núcleo tiene su propia versión y solo cambia por decisión expresa del autor del marco, que se registra; los documentos, las plantillas y las herramientas pueden evolucionar sin cambiarlo.

| Código | Regla del núcleo | Dónde se desarrolla |
|---|---|---|
| **N-01** | **Inventario completo** de los sistemas de IA —propios, de terceros, de uso corporativo y no autorizados— con responsable, clasificación regulatoria e intensidad. | documento 32; documento 90, sección 2.4 |
| **N-02** | **Todo caso de uso se registra** antes de consumir presupuesto, con sus fechas por fase, decisiones, criterios y motivo de cierre (trazabilidad de la sección 6.11). | sección 6.11; documento 03 |
| **N-03** | **La intensidad se determina en cada caso de uso** en la fase 0 y se revisa en G3 y en cada R6. Basta un criterio Enterprise. | sección 9 |
| **N-04** | **Ninguna fase ni puerta se salta**: todo caso de uso pasa por todas las puertas de su ciclo de vida y cada una queda registrada con sus criterios y su resultado. Qué criterios se evalúan y qué sesiones pueden agruparse depende de la intensidad. | secciones 7 y 9; documento 21, sección 3.4 |
| **N-05** | **G3 se decide siempre por separado**: es la principal puerta de parada. | sección 6.1; documento 90, sección 2.4 |
| **N-06** | **Separación de funciones**: roles y órganos asignados con las incompatibilidades de la sección 8.2; quien construye no verifica ni decide su propio trabajo, y la conformidad de riesgos es independiente del equipo. | sección 8; documento 30 |
| **N-07** | **Validación dual y evidencia anterior a la decisión**: sin evidencia verificada no hay decisión. | sección 7.2; documento 21, secciones 3 y 4 |
| **N-08** | **Los criterios «Sí ◆»** (seguridad, cumplimiento legal, supervisión humana) nunca se admiten como condición. | documento 21, sección 2.2 |
| **N-09** | **Hipótesis de valor con línea base y criterios de parada** antes de invertir en viabilidad. | sección 6.4; documento 40 |
| **N-10** | **Clasificación regulatoria y registro de riesgos** antes de diseñar; un riesgo residual Crítico sin aprobación del consejo bloquea G3 y G5. | documento 32; documento 33 |

| Código | Regla del núcleo | Dónde se desarrolla |
|---|---|---|
| **N-11** | **Plan de reversión probado y revisión de continuidad vigente** en todo lo que está en producción; lo que ya estaba en producción al adoptar el marco se regulariza en el plazo aprobado en C2, con una revisión equivalente a G7. | sección 6.8; documento 52; documento 14, sección 11 |
| **N-12** | **El consejo aprueba en C2**, tras el diagnóstico de C1, la tesis de IA, la ambición por esfera y el apetito de riesgo; recibe información de IA al menos trimestral y aprueba las apuestas de Transformar. | sección 5; documento 13 |
| **N-13** | **Las cifras de valor y coste siguen las reglas de medición** y se informan al consejo con el panel de supervisión. | sección 11; documento 40; documento 60 |
| **N-14** | **Las no conformidades se gestionan** con el proceso de la sección 12. | sección 12; documento 37 |

Versión del núcleo: **1 (01-10-2026)**. El documento 94, sección 3, repite esta lista para tenerla a mano; si difieren, prevalece esta.

> **Por qué importa.** Un marco que crece sin un núcleo estable obliga a releerlo entero para saber qué es innegociable, y cada documento nuevo parece una obligación más. Con un núcleo pequeño, una compañía sabe qué no puede faltar nunca y puede aplicar el resto en proporción al riesgo y a la materialidad de cada caso de uso (principio 11), sin que la biblioteca tenga que dejar de crecer como guía.

## 14.2 Declaración

Una organización puede declarar que aplica SEVEN-G cuando cumple las catorce reglas del núcleo (N-01 a N-14). La declaración se redacta con P61, cita la versión del núcleo que aplica y se audita según 38 §11.

15

# Documentos relacionados

| Documento | Relación con este documento |
|---|---|
| **00 · Qué es SEVEN-G y para qué sirve** | Presentación del marco y reglas de medición del valor. |
| **02 · Glosario** | Definiciones completas de los términos. |
| **03 · Herramientas y registro de casos de uso** | Registro de casos de uso, métricas del embudo, modelo de datos y catálogo de herramientas. |
| **10 · Mapa de esferas y niveles de ambición** | Componente A. |
| **11 · Modelo de madurez** | Diagnóstico en C1 y C5. |
| **12 · Índice de transformación** | Clasificación de ambición y perfil de la compañía. |
| **13 · Tesis de IA y apetito de riesgo** | Resultados de C2. |
| **14 · Gestión de cartera** | Resultados de C3 y criterios de retirada. |
| **20 · Manuales de fase** | Desarrollo operativo de las fases 0–7. |
| **21 · Criterios de *gate* y de auditoría** | Criterios detallados por puerta, intensidad y ambición. |
| **22 · Listas de verificación** | Controles binarios por *gate*. |
| **30 · Modelo de gobierno** | Desarrollo de roles, órganos y escalado. |
| **33 · Metodología de riesgos de IA** | Matriz, registro y riesgos tipo. |
| **34 · Mapeo regulatorio** | Obligación por obligación. |
| **35 · Seguridad de IA y agentes** | Controles específicos de agentes y exposición a ataques. |
| **37 · No conformidades e incidentes** | Desarrollo del proceso de la sección 12. |
| **40 · Reglas de medición del valor** | Desarrollo del sistema de medición. |
| **90 · Guía de implantación** | Primeros noventa días y regularización. |

16

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Cambios |
|---|---|---|
| **0.1** | 16-09-2026 | Primera versión. Consolida la metodología fundacional anterior y los criterios de *gate* en un único modelo; incorpora el ciclo corporativo, los criterios diferenciados por nivel de ambición, la determinación de intensidad, la firma multinivel de puesta en producción, la tabla de incompatibilidades, los plazos de no conformidades, el encaje regulatorio y la trazabilidad del ciclo de vida como embudo. |
| **0.2** | 01-10-2026 | Principio 11, proporcionalidad (sección 3). La sección 14 define el núcleo de SEVEN-G (14.1, reglas N-01 a N-14, versión 1), que unifica las siete condiciones de declaración y las doce reglas que nunca se omiten del documento 94, y la declaración (14.2). |
| **0.3** | 01-10-2026 | Intensidad Express (sección 9.4, D147): elegibilidad confirmada por riesgos, mismas puertas con G3 por separado, lista reducida de criterios, ficha viva, revisión anual y salida automática; columna Express en 9.3 y en la figura de la intensidad. |

# Fuentes externas citadas

Enlaces a la fuente oficial o primaria, comprobados antes de publicar. Verifique siempre la versión vigente en la fecha de uso.


**Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión (Directiva SRI 2 / NIS2)** · https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj/spa · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 14-12-2022

**Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)** · https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/spa · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 27-04-2016

**Reglamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero (DORA)** · https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj/spa · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 14-12-2022

**Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de**

**Inteligencia Artificial)** · https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 13-06-2024

**Perfil del marco de ciberseguridad para la inteligencia artificial (Cyber AI Profile): perfil comunitario del NIST, NIST IR 8596 (borrador preliminar inicial)** · https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8596/iprd · National Institute of Standards and Technology (NIST), NCCoE · 16-12-2025

**ISO/IEC 42001:2023 Tecnología de la información — Inteligencia artificial — Sistema de gestión** · https://www.iso.org/standard/42001 · ISO/IEC (JTC 1/SC 42) · 18-12-2023

**Marco de ciberseguridad del NIST, versión 2.0 (The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0), NIST CSWP 29** · https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29.spa · National Institute of Standards and Technology (NIST), Departamento de Comercio de EE. UU. · 26-02-2024

**Marco de gestión de riesgos de inteligencia artificial del NIST (AI RMF 1.0), NIST AI 100-1** · https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-ai-rmf-10 · National Institute of Standards and Technology (NIST), Departamento de Comercio de EE. UU. · 26-01-2023